

Toujours dans le cadre de ton intégration à l'équipe de développement de l'entreprise "ESPRIT TECH", ton chef de projet souhaite désormais approfondir tes compétences en **programmation orientée objet (POO)**.

Après avoir posé les bases du projet dans le **Prosit 1**, tu vas maintenant travailler sur la création et la manipulation de classes et d'objets en Java, afin de structurer ton application de gestion de zoo.

L'objectif est de modéliser un zoo et les animaux qu'il contient, en appliquant les bonnes pratiques de la POO.

Objectifs pédagogiques

- ☐ Comprendre et manipuler la notion de classe et attributs.
- ☐ Créer et utiliser des objets en Java.
- ☐ Mettre en place et exploiter des constructeurs paramétrés.
- ☐ Définir et invoquer des méthodes d'affichage personnalisées.

✓ Instruction 5 : Création des classes

1. Crée une classe Animal avec les attributs :
 - String family
 - String name
 - int age
 - boolean isMammal
2. Crée une classe Zoo avec les attributs :
 - Animal[] animals (tableau d'animaux, maximum 25)
 - String name
 - String city

- `int nbrCages`
3. Dans la classe principale, crée :
 - Un objet `Animal` (ex. : un lion)
 - Un objet `Zoo` (ex. : `myZoo`)
 - Affecte des valeurs aux attributs de ces objets

✓ **Instruction 6 : Constructeurs paramétrés**

Comme tu l'as remarqué, initialiser les attributs dans `main` nécessite plusieurs lignes.

1. Ajoute un constructeur paramétré dans la classe `Animal` et dans la classe `Zoo`.
2. Utilise ces constructeurs pour simplifier la création des objets.

Que remarques-tu au niveau de la méthode `main` après cette amélioration ?

✓ **Instruction 7 : Création d'objets via les constructeurs**

1. Résous le problème précédent
2. Crée plusieurs animaux en utilisant cette nouvelle approche

✓ **Instruction 8 : Méthode `displayZoo()`**

1. Dans la classe `Zoo`, implémente une méthode `displayZoo()` qui affiche :
 - le nom du zoo
 - la ville
 - le nombre de cages
2. Dans la méthode `main`, invoque cette méthode pour afficher les informations de ton zoo.
3. Essaie ensuite d'afficher directement l'objet `Zoo` avec

```
System.out.println(myZoo) ;  
System.out.println(myZoo.toString()) ;
```

Que remarquez-vous ?

✓ **Instruction 9 : La méthode `toString()`**

1. Redéfins la méthode `toString()` dans la classe `Zoo` afin que `System.out.println(myZoo);` affiche correctement les informations.

2. Fais la même chose pour la classe `Animal` afin de pouvoir afficher directement un objet `animal`.